

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Đề tài:

**QUẢN LÝ CSDL VỀ CÔNG TRÌNH,
HẠ TẦNG THỦY LỢI**

Sinh viên thực hiện: HÀ HỮU AN - MSSV:
PHẠM HẢI ANH - MSSV: 20223754
Giảng viên hướng dẫn: GV. VŨ SONG TÙNG

Hà Nội, December 30, 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Đề tài:

QUẢN LÝ CSDL VỀ CÔNG TRÌNH, HẠ TẦNG THỦY LỢI

Sinh viên thực hiện: HÀ HỮU AN - MSSV:
PHẠM HẢI ANH - MSSV:20223754
Giảng viên hướng dẫn: GV. VŨ SONG TÙNG
Cán bộ phản biện:

Hà Nội, December 30, 2024

ĐÁNH GIÁ BÀO CÁO BÀI TẬP LỚN

(Dùng cho giảng viên hướng dẫn)

Tên giảng viên đánh giá:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Tên đề án:

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)					
1	Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đề án	1	2	3	4 5
2	Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)	1	2	3	4 5
3	Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề	1	2	3	4 5
4	Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được	1	2	3	4 5
Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)					
5	Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống	1	2	3	4 5
6	Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng	1	2	3	4 5
7	Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai	1	2	3	4 5
Kỹ năng viết quyển đề án (10)					
8	Đề án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định	1	2	3	4 5
9	Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)	1	2	3	4 5
Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp)					
10a	Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế	5			
10b	Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)	2			
10c	Không có thành tích về nghiên cứu khoa học	0			
Điểm tổng					/50
Điểm tổng quy đổi về thang 10					

***Nhận xét khác** (về thái độ và tinh thần làm việc của sinh viên)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

(Dùng cho cán bộ phản biện)

Giảng viên đánh giá:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Tên đồ án:

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)						
1	Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đồ án	1	2	3	4	5
2	Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)	1	2	3	4	5
3	Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề	1	2	3	4	5
4	Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được	1	2	3	4	5
Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)						
5	Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống	1	2	3	4	5
6	Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng	1	2	3	4	5
7	Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai	1	2	3	4	5
Kỹ năng viết quyển đồ án (10)						
8	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định	1	2	3	4	5
9	Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)	1	2	3	4	5
Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp)						
10a	Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế	5				
10b	Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)	2				
10c	Không có thành tích về nghiên cứu khoa học	0				
Điểm tổng		/50				
Điểm tổng quy đổi về thang 10						

Nhận xét khác của cán bộ phản biện

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Phần này trình bày một cách rất khái quát (khoảng 1-2 trang) về bối cảnh hình thành và mục đích của đề án. Lời cảm ơn với những tổ chức và cá nhân góp phần trong việc hoàn thiện đề án (ví dụ: Bùi Văn Anh và Thầy Nguyễn Tiến Hòa) nên đặt ở cuối mục này.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi là PHẠM HẢI ANH, mã số sinh viên 20223754 và HÀ HỮU AN, mã số sinh viên , sinh viên lớp ĐIỆN TỬ - 02, khóa K67. Người hướng dẫn là GV. VŨ SONG TÙNG. Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung được trình bày Mọi thông tin trích dẫn đều tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đồ án này.

Hà Nội, December 30, 2024

Người cam đoan

HÀ HỮU AN

PHẠM HẢI ANH

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỀ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. Mở đầu	1
1.1 Giới thiệu chung	1
1.2 Tổng quan về phần mềm	1
CHƯƠNG 2. Phân tích yêu cầu	2
2.1 Yêu cầu chức năng	2
2.1.1 Tổng quan	2
2.1.2 Cấu trúc mô tả yêu cầu chức năng	2
2.2 Yêu cầu phi chức năng	2
CHƯƠNG 3. Mô hình hóa hệ thống	3
3.1 Sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram)	3
3.2 Sơ đồ EERD (Enhanced Entity-Relationship Diagram)	3
3.3 Sơ đồ FHD (Functional Hierarchy Diagram)	3
CHƯƠNG 4. Thiết kế hệ thống	4
4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu	4
4.2 Thiết kế giao diện	4
4.3 Thiết kế luồng hoạt động	4
CHƯƠNG 5. Thực hiện và triển khai	5
5.1 Công nghệ và công cụ sử dụng	5

5.2	Triển khai hệ thống	5
5.3	Thử nghiệm hệ thống	5
KẾT LUẬN		6
Kết luận chung		6
Hướng phát triển		6
Kiến nghị và đề xuất		6
TÀI LIỆU THAM KHẢO		7
PHỤ LỤC		8

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AWGN	Additive White Gaussian Noise
BC	Broadcast Channel
BS	Base Station
CSI	Channel State Information

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Phần này trình bày những mục đích và các kết luận quan trọng nhất của đồ án bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh.

CHƯƠNG 1. Mở đầu

1.1 Giới thiệu chung

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về công trình, hạ tầng thủy lợi là công cụ quan trọng giúp cải thiện hiệu quả quản lý và đảm bảo tính bền vững trong vận hành. Với kiến trúc MVC rõ ràng và linh hoạt, hệ thống dễ dàng bảo trì, mở rộng và đáp ứng tốt các nhu cầu quản lý hiện đại.

Phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định bằng cách cung cấp dữ liệu chi tiết và đầy đủ về các công trình thủy lợi, giúp cơ quan chức năng dễ dàng hoạch định bảo trì và quy hoạch. Hệ thống tự động hóa quá trình tạo báo cáo và biểu đồ, giúp giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ xử lý. Ngoài ra, phần mềm đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác cao trong quản lý dữ liệu, giảm nguy cơ mất mát do sai sót con người và giúp tối ưu hóa tài nguyên vận hành.

Hệ thống được xây dựng với kiến trúc MVC, trong đó Model quản lý dữ liệu, bao gồm các class chứa thông tin của các bảng như Công trình thủy lợi, Loại hạ tầng, Trạng thái công trình và Lịch sử bảo trì. Các creator procedure được sử dụng để thực hiện các tác vụ thêm mới, cập nhật, xóa và truy vấn dữ liệu nhanh chóng. Thành phần View chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng, sử dụng creator view để tối ưu hiệu suất và giao diện WPF để mang lại trải nghiệm trực quan, mượt mà. Controller đảm nhiệm việc xử lý logic, kết nối giữa Model và View, đồng thời quản lý các nghiệp vụ như tính toán và truy vấn dữ liệu tổng hợp. Nó là cầu nối giữa Model và View, chịu trách nhiệm nhận các đầu vào từ người dùng thông qua View, sau đó xử lý các yêu cầu đó và truy vấn hoặc cập nhật dữ liệu trong Model. Controller quyết định hành động phù hợp dựa trên yêu cầu và trả về kết quả cho View. View là phần giao diện người dùng trong kiến trúc MVC, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu từ Model và nhận các đầu vào từ người dùng. View giúp người dùng tương tác với hệ thống một cách trực quan và dễ dàng. Trong hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi.

1.2 Tổng quan về phần mềm

Mô tả ngắn gọn nội dung của báo cáo.

CHƯƠNG 2. Phân tích yêu cầu

2.1 Yêu cầu chức năng

Liệt kê các chức năng chính mà hệ thống cần đáp ứng.

2.1.1 Tổng quan

2.1.2 Cấu trúc mô tả yêu cầu chức năng

Mỗi yêu cầu chức năng có thể bao gồm:

- Tên yêu cầu
- Mô tả chi tiết
- Đầu vào
- Đầu ra
- Người dùng liên quan

2.2 Yêu cầu phi chức năng

Độ bảo mật, hiệu suất, tính khả dụng, v.v.

CHƯƠNG 3. Mô hình hóa hệ thống

3.1 Sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram)

Mô tả các thực thể, thuộc tính và quan hệ giữa chúng.

3.2 Sơ đồ EERD (Enhanced Entity-Relationship Diagram)

Thêm các yếu tố nâng cao như kế thừa (inheritance), tập thực thể con, v.v.

3.3 Sơ đồ FHD (Functional Hierarchy Diagram)

Trình bày phân cấp các chức năng của hệ thống.

CHƯƠNG 4. Thiết kế hệ thống

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô tả bảng, khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục. Cách ánh xạ từ sơ đồ ERD/EERD thành cơ sở dữ liệu thực tế.

4.2 Thiết kế giao diện

Phác thảo giao diện chính của hệ thống. Định hướng trải nghiệm người dùng.

4.3 Thiết kế luồng hoạt động

Mô tả các luồng dữ liệu và xử lý thông qua sơ đồ luồng dữ liệu (DFD).

CHƯƠNG 5. Thực hiện và triển khai

5.1 Công nghệ và công cụ sử dụng

Liệt kê ngôn ngữ lập trình, framework, công cụ thiết kế.

5.2 Triển khai hệ thống

Mô tả môi trường triển khai, cấu hình yêu cầu.

5.3 Thử nghiệm hệ thống

Phương pháp thử nghiệm, các trường hợp kiểm thử (test case).

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Kết luận chung cho các chương trong đồ án. Mục này cần nhấn mạnh những vấn đề đã giải quyết và vấn đề chưa giải quyết để đưa ra các đánh giá về mức độ hoàn thành công việc. Đánh giá này thường bao gồm việc so sánh kết quả thu được với mục tiêu đề ra ban đầu.

Hướng phát triển

(Nếu có)

Kiến nghị và đề xuất

(Nếu có)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Mã nguồn chương trình (nếu có) được đưa vào đây, sử dụng font Courier New, cỡ 10pt.